



Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут» імені Ігоря Сікорського
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра автоматики та управління в технічних системах

ЗВІТ
з лабораторної роботи №5
з навчальної дисципліни «Сучасні технології розробки WEB-застосунків
з використанням мови Python»

Тема: «Замовлення квитків у кінотеатр»

Виконали:

Студенти 3 курсу
Навчальної групи ІА-34
Вінницький Герман
Єресько Ілля

Київ 2026

Лабораторна робота №5. Створення вебзастосунка використовуючи фреймворк Django: розгортання серверу Django, робота з формами, валідація даних, підключення до бази даних та робота с моделями.

Завдання. Використовуючи досвід виконання та систему подання даних з попередньої лабораторної роботи завершити розробку засобами фреймворку Django вебзастосунок інформаційної системи для заданої предметної галузі. Для кожної сутності даних повинні бути реалізовані CRUD операції в залежності від ролі користувача.

```
Operations to perform:
Applying auth.0010_alter_group_name_max_length... OK
Applying auth.0011_update_proxy_permissions... OK
Applying auth.0012_alter_user_first_name_max_length... OK
Applying sessions.0001_initial... OK
Applying tickets.0001_initial... OK
(.venv) PS C:\Users\germa\OneDrive\Рабочий стол\cinema_ticket_api\lab5> python manage.py seed_data
Тестові дані створено успішно.
Admin: admin / admin123
User: user / user123
(.venv) PS C:\Users\germa\OneDrive\Рабочий стол\cinema_ticket_api\lab5> python manage.py runserver
```

Хід виконання роботи

У ході виконання лабораторної роботи було створено Django-вебзастосунок для інформаційної системи замовлення квитків у кінотеатр. Проект є продовженням попередньої лабораторної роботи, у якій використовувалися фіксовані дані без бази даних. У цій роботі застосунок було доповнено повноцінною роботою з базою даних, моделями, формами та валідацією.

Для збереження інформації використано базу даних SQLite, яка підключається через стандартні налаштування Django ORM. У проєкті було створено моделі Movie, Hall, Screening та TicketOrder. Вони описують основні сутності предметної галузі: фільми, зали кінотеатру, сеанси та замовлення квитків.

Для роботи з даними було реалізовано форми Django Forms. Вони використовуються для створення та редагування фільмів, залів, сеансів і замовлень. У формах передбачено перевірку коректності введених даних, наприклад, перевірку тривалості фільму, кількості місць, ціни квитка, кількості квитків та інших параметрів.

У застосунку реалізовано авторизацію користувачів і розмежування доступу за ролями. Адміністратор має доступ до керування всіма основними сутностями системи, а звичайний користувач може переглядати фільми, сеанси та створювати замовлення квитків. Таким чином, функціонал системи залежить від ролі користувача.

Для кожної сутності даних були реалізовані CRUD-операції. Адміністратор може створювати, переглядати, редагувати та видаляти фільми, зали й сеанси. Користувач може створювати замовлення, переглядати власні замовлення та взаємодіяти із системою відповідно до своїх прав доступу.

Опис моделей даних

У проєкті реалізовано такі моделі:

Movie — модель фільму;

Hall — модель залу кінотеатру;

Screening — модель кіносеансу;

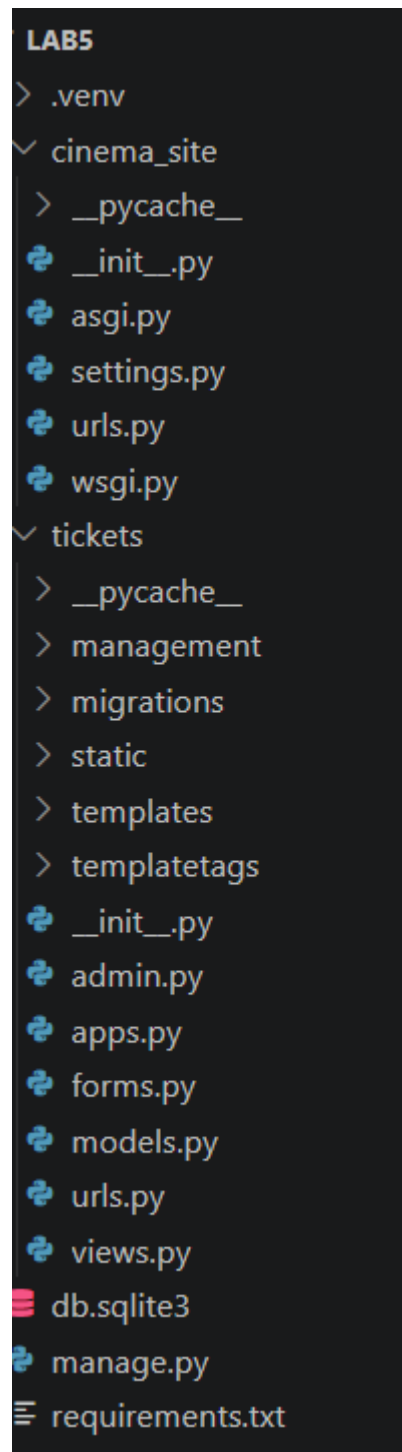
TicketOrder — модель замовлення квитків.

Модель Movie містить інформацію про назву фільму, жанр, опис, тривалість, вікове обмеження та посилання на постер. Модель Hall описує зал кінотеатру, його назву та кількість місць. Модель Screening пов'язує фільм із залом, датою, часом проведення сеансу та ціною квитка. Модель TicketOrder використовується для збереження замовлень користувачів і містить інформацію про користувача, сеанс, кількість квитків та загальну суму.

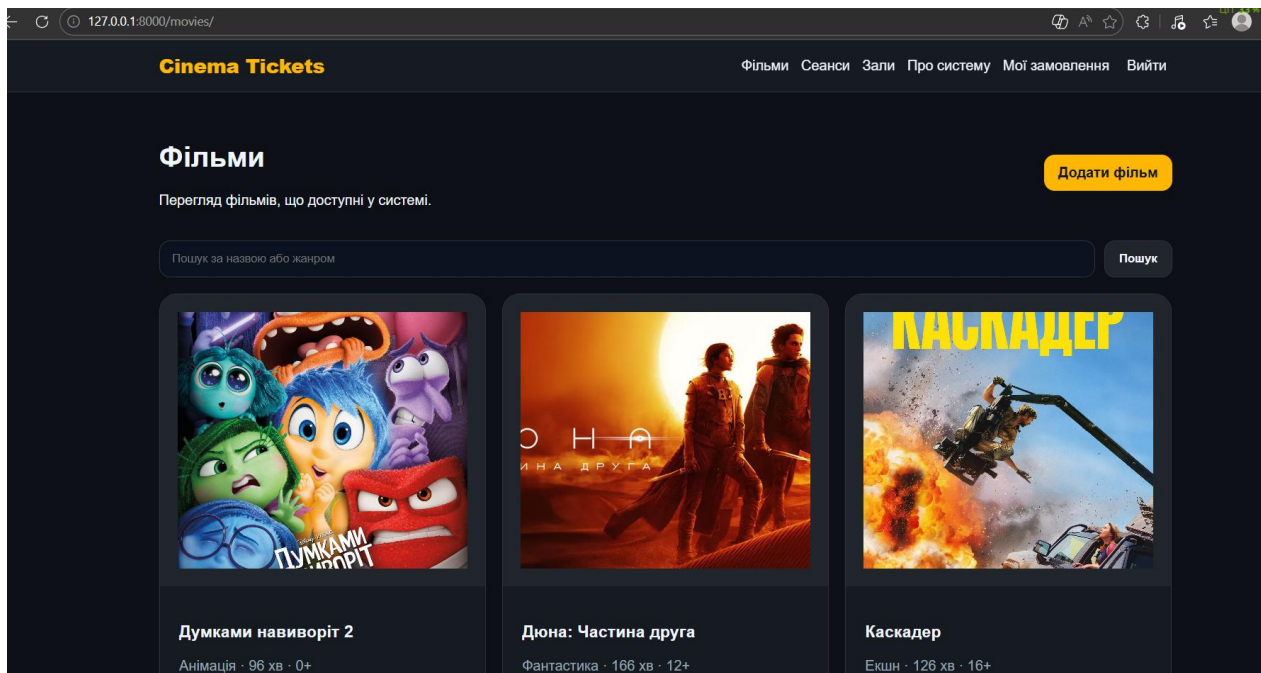
Опис форм і валідації

Для введення та редагування даних у проєкті використано Django Forms. Форми дозволяють зручно створювати HTML-поля, обробляти POST-запити та перевіряти правильність введених користувачем даних.

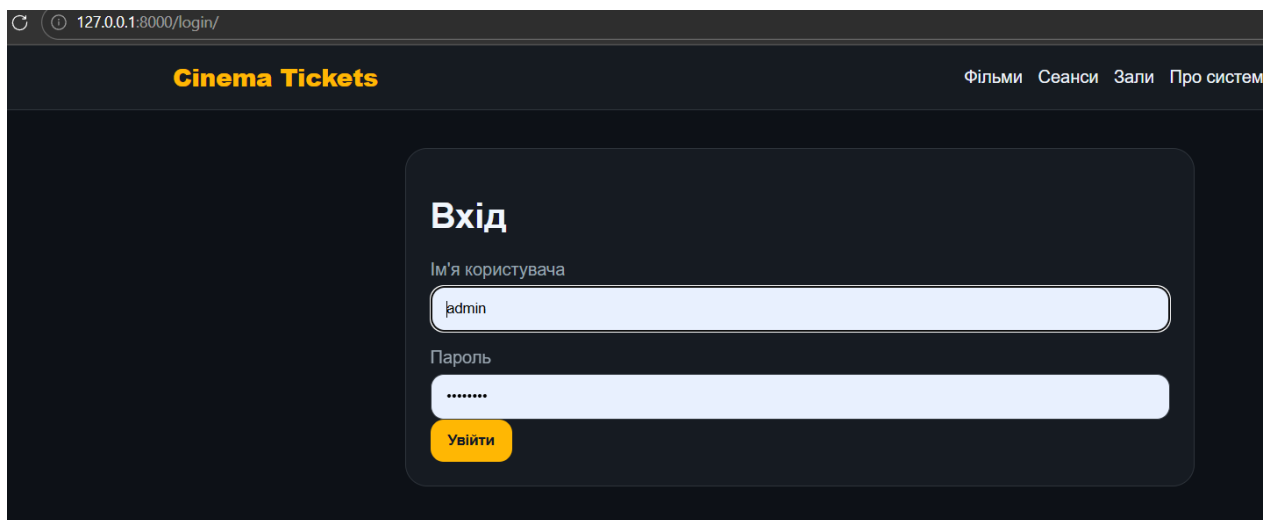
У формах реалізовано базову валідацію. Наприклад, тривалість фільму повинна бути більшою за нуль, кількість місць у залі не може бути від'ємною, ціна квитка повинна бути додатною, а кількість квитків у замовленні має бути коректною. Завдяки цьому система не дозволяє зберігати некоректні дані в базу даних.



Структура Django-проєкту для вебзастосунку замовлення квитків у кінотеатр.



Головна сторінка вебзастосунку “Замовлення квитків у кінотеатр”.



Форма авторизації користувача у вебзастосунку.

```
class Movie(models.Model):
    title = models.CharField('Назва фільму', max_length=150, unique=True)
    genre = models.CharField('Жанр', max_length=100)
    duration_minutes = models.PositiveIntegerField('Тривалість, хв')
    age_rating = models.CharField('Вікове обмеження', max_length=10, default='12+')
    description = models.TextField('Опис')
    poster_url = models.URLField('URL постера', blank=True)
    created_at = models.DateTimeField('Створено', auto_now_add=True)
```

```

class Hall(models.Model):
    name = models.CharField('Назва залу', max_length=100, unique=True)
    rows = models.PositiveIntegerField('Кількість рядів')
    seats_per_row = models.PositiveIntegerField('Місць у ряду')
    description = models.TextField('Опис залу', blank=True)

    class Meta:
        ordering = ['name']
        verbose_name = 'Кінозал'
        verbose_name_plural = 'Кінозали'

```

```

class Screening(models.Model):
    movie = models.ForeignKey(Movie, on_delete=models.CASCADE, related_name='screenings', verbose_name='Фільм')
    hall = models.ForeignKey(Hall, on_delete=models.CASCADE, related_name='screenings', verbose_name='Зал')
    start_time = models.DateTimeField('Дата та час сеансу')
    price = models.DecimalField('Ціна квитка', max_digits=8, decimal_places=2)
    is_active = models.BooleanField('Активний сеанс', default=True)

    class Meta:
        ordering = ['start_time']
        constraints = [

```

```

class TicketOrder(models.Model):
    STATUS_PENDING = 'pending'
    STATUS_PAID = 'paid'
    STATUS_CANCELLED = 'cancelled'

    STATUS_CHOICES = [
        (STATUS_PENDING, 'Очікує оплати'),
        (STATUS_PAID, 'Оплачено'),
        (STATUS_CANCELLED, 'Скасовано'),
    ]

    user = models.ForeignKey(settings.AUTH_USER_MODEL, on_delete=models.CASCADE, related_name='orders')
    screening = models.ForeignKey(Screening, on_delete=models.CASCADE, related_name='order')
    customer_name = models.CharField('Ім'я клієнта', max_length=120)
    email = models.EmailField('Email')
    phone = models.CharField('Телефон', max_length=20)
    seats_count = models.PositiveIntegerField('Кількість квитків')

```

Моделі Django, які описують основні сутності предметної галузі.

```

tickets > forms.py > ...
12 class RegistrationForm(UserCreationForm):
13     email = forms.EmailField(label='Email', required=True)
14     first_name = forms.CharField(label='Ім'я', max_length=100, required=False)
15     last_name = forms.CharField(label='Прізвище', max_length=100, required=False)
16
17     class Meta:
18         model = User
19         fields = ['username', 'email', 'first_name', 'last_name', 'password1', 'password2']
20
21     def clean_email(self):
22         email = self.cleaned_data['email'].lower()
23         if User.objects.filter(email=email).exists():
24             raise ValidationError('Користувач із таким email уже існує.')
25         return email
26
27
28 class MovieForm(forms.ModelForm):
29     class Meta:
30         model = Movie
31         fields = ['title', 'genre', 'duration_minutes', 'age_rating', 'description', 'poster_u
32         widgets = {
33             'description': forms.Textarea(attrs={'rows': 5}),
34         }

```

Django Forms для роботи з даними та перевірки введених значень.

Валідація даних

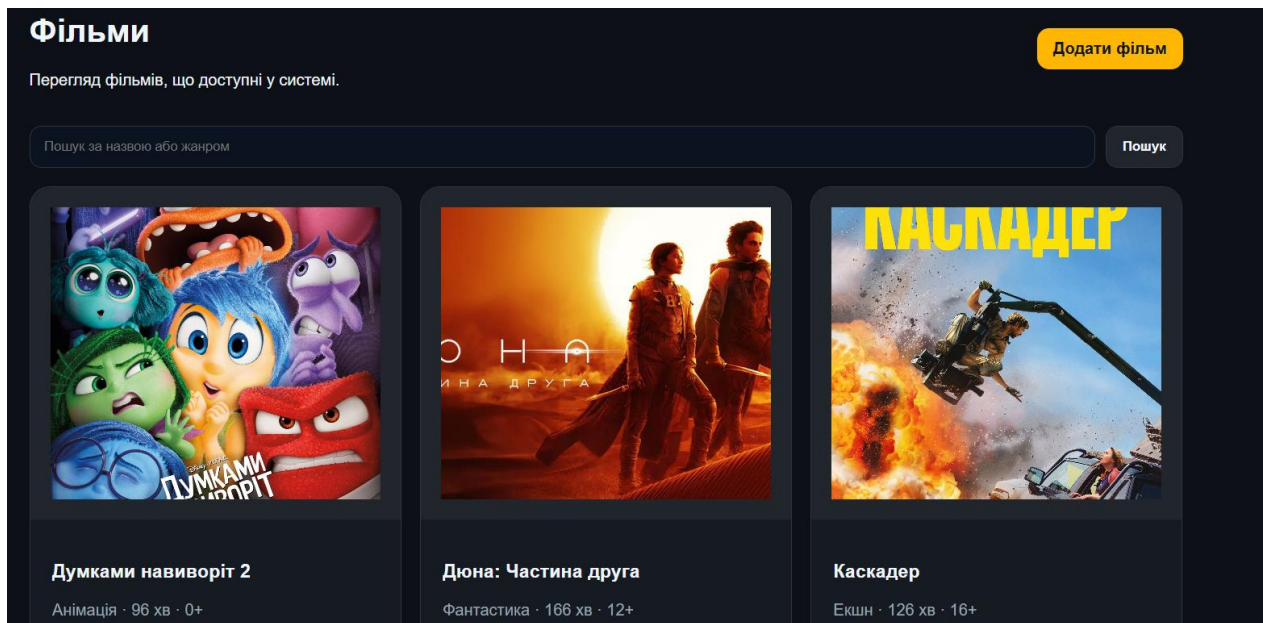
На сайті відкрий форму створення фільму, залу або замовлення та введи неправильні дані, наприклад:

тривалість фільму: -10

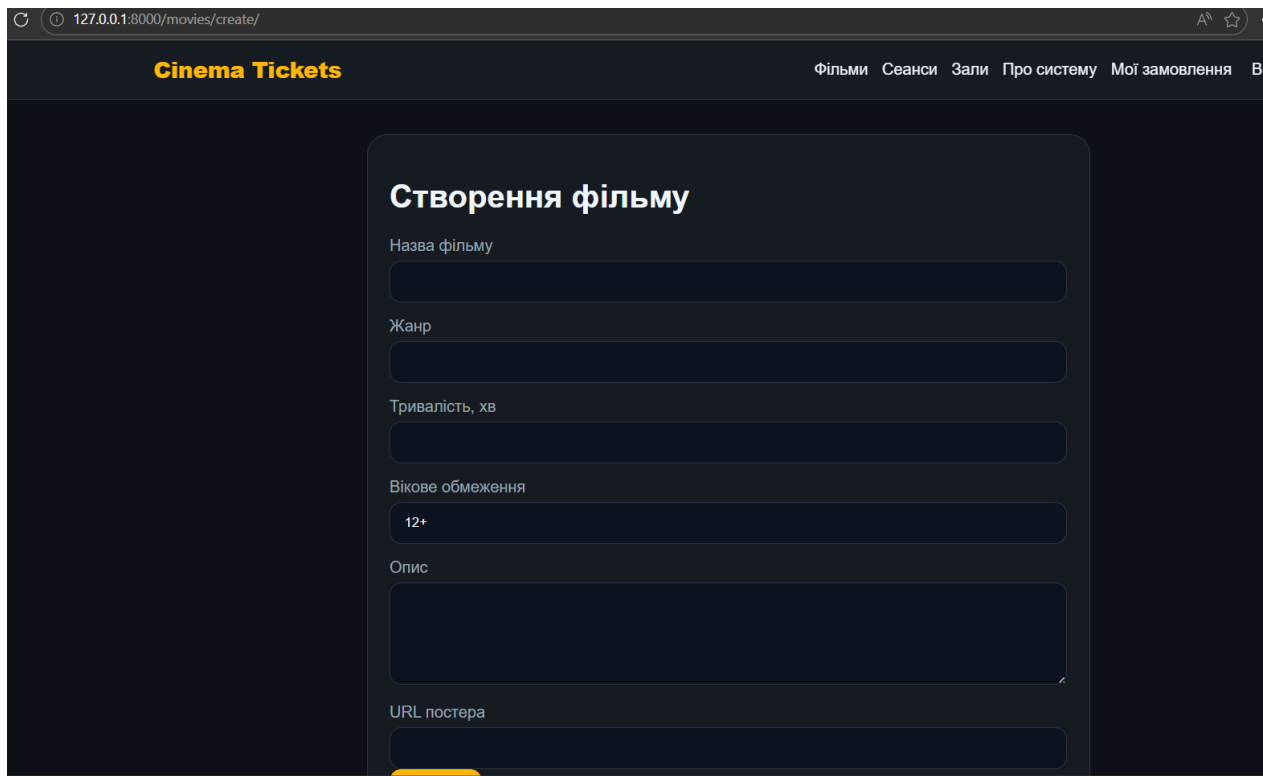
кількість місць: -5

кількість квитків: 0

Після відправлення форми має з'явитися повідомлення про помилку.

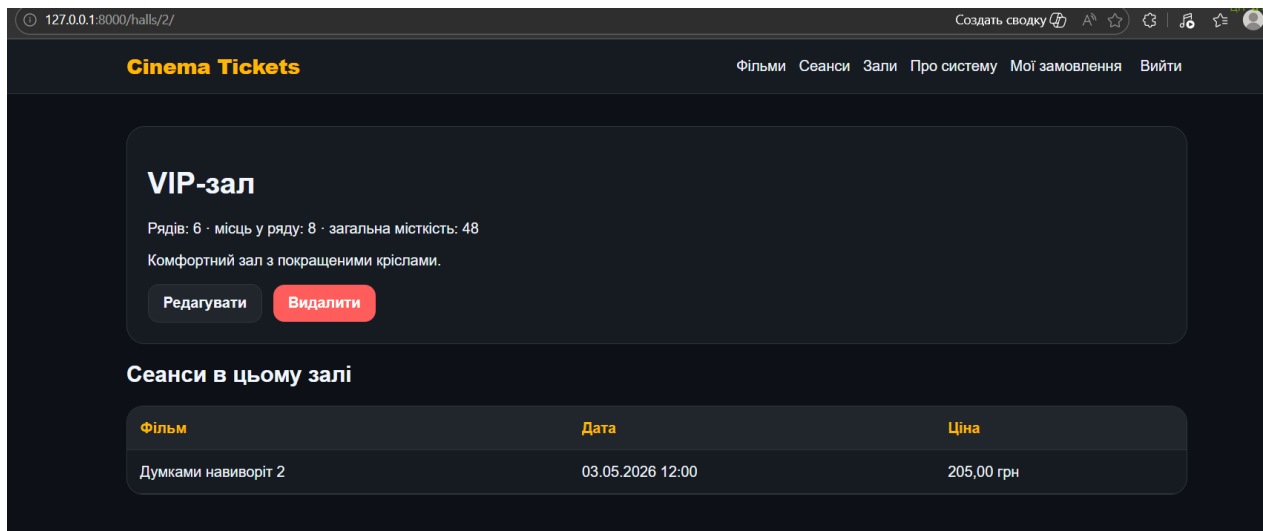


Операція Read: перегляд списку фільмів.



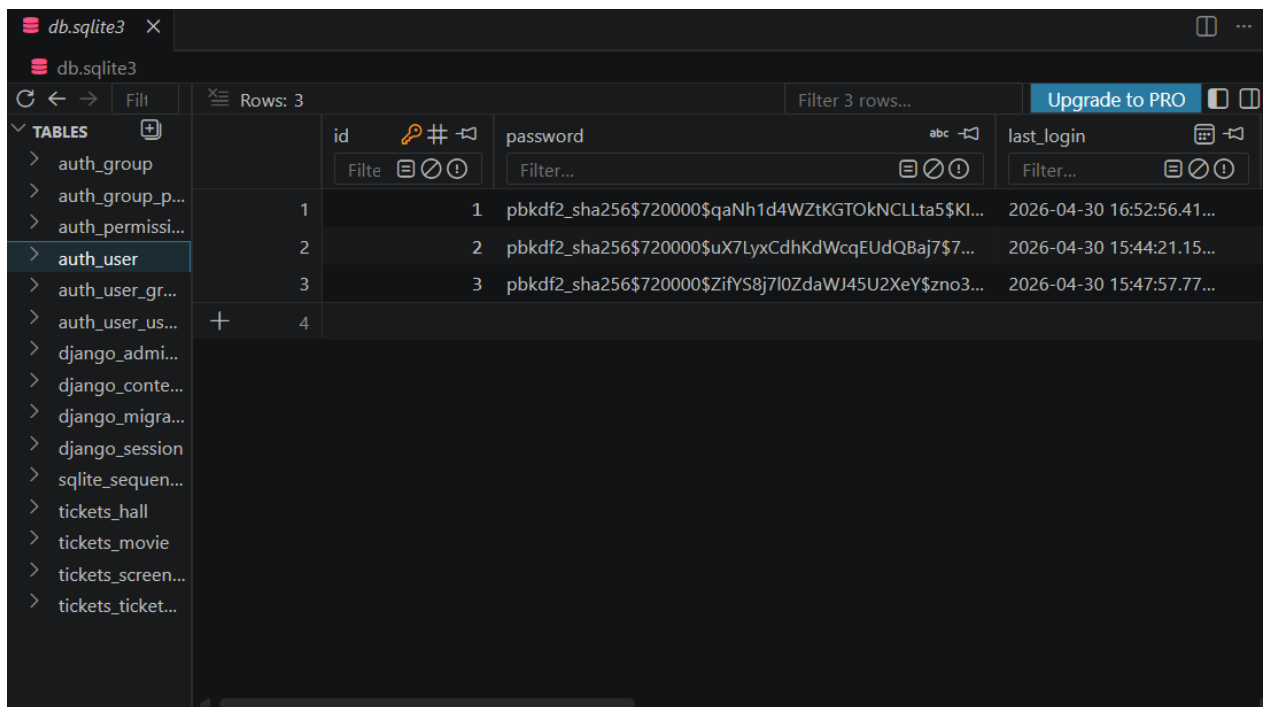
Операція Create: створення нового фільму.

Операція Delete: видалення фільму з бази даних.



CRUD-операції для сутності Hall.

База даних SQLite



Висновок

У ході виконання лабораторної роботи було завершено розробку Django-вебзастосунку для предметної галузі «**Замовлення квитків у кінотеатр**». На відміну від попередньої лабораторної роботи, у цьому проєкті було реалізовано повноцінну роботу з базою даних, моделями, формами та валідацією даних.

Для збереження інформації використано базу даних SQLite та механізм Django ORM. Було створено моделі Movie, Hall, Screening і TicketOrder, які описують основні сутності системи. Для взаємодії з користувачем реалізовано форми Django Forms, які забезпечують введення, редагування та перевірку даних.

У застосунку реалізовано авторизацію користувачів і розмежування доступу за ролями. Адміністратор має можливість керувати фільмами, залами та сеансами, а звичайний користувач може переглядати доступні фільми, обирати сеанс і створювати замовлення квитків. Для основних сутностей реалізовано CRUD-операції відповідно до ролі користувача.

Отже, поставлене завдання було виконано повністю. Розроблений вебзастосунок демонструє практичне використання фреймворку Django, моделей, форм, валідації, бази даних SQLite та розмежування доступу користувачів у межах інформаційної системи замовлення квитків у кінотеатр.